

Introdução ao JavaScript

Tecnologia	Função
HTML	Organiza o conteúdo
CSS	Cuida da aparência
JavaScript	Faz a dinâmica da página

O código JavaScript fica dentro da tag `<script>`:

```
<script>
  alert("Olá, turma!");
</script>
```

1. Variáveis

Variável = **Um endereço de memória com um nome e um valor**

```
let nome = "Maria";
let idade = 17;
```

- Numa analogia com uma caixa etiquetada, o `nome` é a etiqueta e `"Maria"` é o conteúdo da caixa.
- O sinal `=` significa **"recebe"**, não "é igual a".

Lendo o código: `nome` recebe `"Maria"` (dizemos que o valor `"Maria"` é atribuído ao `nome`).

Usando o valor guardado:

```
let nome = "Maria";
alert(nome); // mostra: Maria
```

2. Tipos de valores

Tipo	O que guarda	Exemplo	Analogia
String	Texto (entre aspas)	<code>"Maria"</code>	Palavra
Number	Número (sem aspas)	<code>17, 1.75</code>	Quantidade
Boolean	Verdadeiro ou falso	<code>true, false</code>	Interruptor

⚠️ Atenção às aspas:

```
let idade = 17;           // Number
let idadeTexto = "17";    // String
```

Valores especiais

Valor	Significado
<code>undefined</code>	A variável existe, mas ainda não recebeu valor
<code>null</code>	Ausência de valor, definida de propósito

```
let telefone;           // undefined
let endereco = null;    // null
```

Por enquanto, foque em **String, Number e Boolean**.

3. Tipagem dinâmica

O JavaScript **descobre o tipo sozinho**, olhando para o valor. Não precisamos declarar o tipo.

```
let nome = "Maria";      // String
let idade = 17;          // Number
```

4. `let` e `const`

Palavra	Quando usar	Exemplo
<code>let</code>	O valor pode mudar	<code>let pontos = 10;</code>
<code>const</code>	O valor não muda	<code>const escola = "Escola Técnica";</code>

```
let pontos = 10;
pontos = 20;           // permitido

const escola = "Escola Técnica";
escola = "Outra";      // ERRO: const não pode ser substituída
```

`var` aparece em códigos antigos. Em códigos novos, usamos `let` e `const`.

5. Conversando com o usuário

Função	Analogia	O que faz
<code>alert()</code>	 Megafone	Mostra uma mensagem
<code>prompt()</code>	 Pergunta	Pede uma informação
<code>console.log()</code>	 Bloco de anotações	Mostra dados no Console do navegador

```
alert("Bom dia!");  
let nome = prompt("Qual é o seu nome?");  
console.log(nome);
```

O que o usuário digitar no `prompt` fica guardado na variável `nome`.

6. Juntando tudo

```
<script>  
  let nome = prompt("Qual é o seu nome?");  
  let idade = prompt("Qual é a sua idade?");  
  
  alert("Olá, " + nome + "!");  
  console.log("Nome:", nome);  
  console.log("Idade:", idade);  
</script>
```

Padrão que aparece o tempo todo em programação:

```
ENTRADA (prompt) → ARMAZENAMENTO (variável) → SAÍDA (alert / console.log)
```

7. Funções

Função = **máquina** que executa uma tarefa e pode ser reutilizada

Criar e chamar

```
function darBoasVindas() {  
    alert("Bem-vindo ao jogo!");  
}  
  
darBoasVindas(); // chamar executa a função  
darBoasVindas(); // pode chamar quantas vezes quiser
```

- **Criar** a função não a executa.
- **Chamar** a função, com `()`, a executa.

Parâmetros

Parâmetro = **espaço reservado** para receber uma informação

```
function darBoasVindas(nome) {  
    alert("Olá, " + nome + "!");  
}  
  
darBoasVindas("Ana"); // Olá, Ana!  
darBoasVindas("Carlos"); // Olá, Carlos!
```

Termo	No exemplo
Parâmetro (na criação)	<code>nome</code>
Valor enviado (na chamada)	<code>"Ana"</code>

Mais de um parâmetro

```
function apresentar(nome, idade) {  
    alert("Nome: " + nome + " | Idade: " + idade);  
}  
  
apresentar("Ana", 17);
```

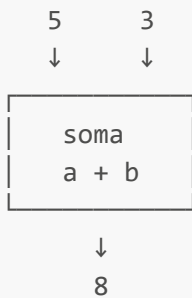
A ordem importa:

```
nome ← "Ana"  
idade ← 17
```

Retornando um resultado

`return` **devolve** o resultado da função.

```
function soma(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
let resultado = soma(5, 3);  
console.log(resultado); // 8
```



8. Programa completo

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Jogo</title>  
  </head>  
  <body>  
  
    <script>  
      function apresentarJogador(nome, pontos) {  
        alert("Jogador: " + nome);  
        console.log("Pontos:", pontos);  
      }  
  
      let nome = prompt("Qual é o nome do jogador?");  
      let pontos = 10;  
  
      apresentarJogador(nome, pontos);  
    </script>  
  
  </body>  
</html>
```

Sequência de execução:

prompt → variável → chamada da função → parâmetros recebidos → alert + console.log

Conceito	Ideia
Variável	Caixa com nome
Tipo	O que há dentro da caixa
Função	Máquina que executa uma tarefa
Parâmetro	Espaço que recebe uma informação
<code>return</code>	Devolve o resultado da função
<code>alert</code> / <code>prompt</code> / <code>console.log</code>	Mostrar / perguntar / anotar

Crie uma função chamada `mostrarPersonagem` que receba `nome` e `poder` e mostre um `alert` como este:

Depois, escreva no conteúdo da função um texto que apresente o personagem e descreva seu poder. Use na função os valores `Mario` e `Super salto`.

Desenhe a função como uma máquina:

